

ReTrack – Hệ thống thiết bị đeo hỗ trợ theo dõi phục hồi chức năng

1. Giới thiệu chung

ReTrack là hệ thống thiết bị đeo thông minh giúp theo dõi và đánh giá quá trình phục hồi chức năng của bệnh nhân. Thiết bị sử dụng các cảm biến chuyển động và sinh lý để ghi nhận dữ liệu trong quá trình tập luyện, từ đó hỗ trợ bác sĩ và chuyên gia phục hồi chức năng đánh giá tiến triển của bệnh nhân một cách khách quan và chính xác hơn.

2. Hệ thống thiết bị

Hệ thống ReTrack bao gồm các module cảm biến nhỏ gọn có thể đeo trên nhiều vị trí khác nhau của cơ thể như tay, chân, lưng hoặc ngực. Các cảm biến này thu thập dữ liệu về chuyển động, hoạt động cơ và nhịp tim trong quá trình bệnh nhân thực hiện các bài tập phục hồi.

Các loại cảm biến chính trong hệ thống:

- IMU: Theo dõi chuyển động và tư thế của các bộ phận cơ thể.
- EMG: Ghi nhận hoạt động điện của cơ bắp.
- ECG: Theo dõi nhịp tim và tín hiệu điện tim liên tục để giám sát trạng thái tim mạch trong khi tập luyện.

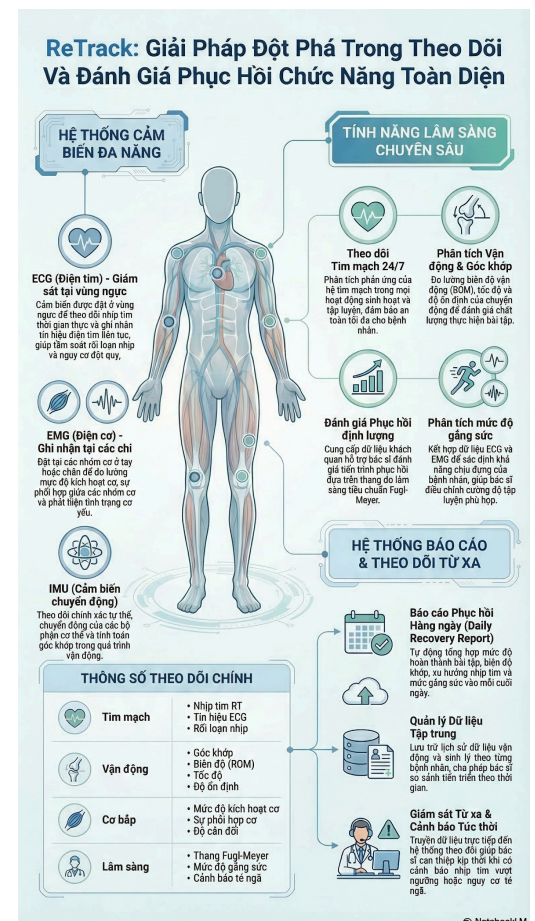
3. Tính năng dành cho bác sĩ và chuyên gia phục hồi chức năng

- Theo dõi tình trạng tim mạch liên tục

Hệ thống tích hợp cảm biến điện tim giúp theo dõi hoạt động tim mạch của bệnh nhân.

Các chức năng bao gồm:

- theo dõi **nhịp tim theo thời gian thực**
- ghi nhận **tín hiệu điện tim (ECG) liên tục**
- phát hiện các dấu hiệu **rối loạn nhịp tim**
- phân tích **phản ứng tim mạch trong sinh hoạt và vận động**



Việc theo dõi liên tục giúp bác sĩ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của hệ tim mạch và hỗ trợ đánh giá nguy cơ liên quan đến đột quỵ.

- Phát hiện và cảnh báo bất thường

Hệ thống có khả năng phát hiện và cảnh báo một số tình huống nguy hiểm như:

- nhịp tim vượt ngưỡng an toàn
- dấu hiệu rối loạn nhịp tim
- chuyển động bất thường
- nguy cơ té ngã

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, hệ thống có thể gửi **cảnh báo đến bác sĩ hoặc người thân**, giúp can thiệp kịp thời.

- Phân tích vận động trong các buổi tập phục hồi

Trong quá trình thực hiện các bài tập phục hồi chức năng, hệ thống sử dụng cảm biến chuyển động để:

- theo dõi **tư thế và chuyển động của cơ thể**
- đo **góc khớp**
- đánh giá **biên độ vận động**
- phân tích **tốc độ và độ ổn định của chuyển động**

Những dữ liệu này giúp bác sĩ đánh giá **khả năng vận động và chất lượng thực hiện bài tập của bệnh nhân**.

- Theo dõi hoạt động cơ

Hệ thống sử dụng cảm biến điện cơ để:

- ghi nhận **mức độ kích hoạt của các nhóm cơ**
- phân tích **sự phối hợp giữa các cơ**
- phát hiện tình trạng **cơ yếu hoặc hoạt động cơ không cân đối**

Thông tin này giúp đánh giá **mức độ phục hồi chức năng cơ** trong quá trình tập luyện.

- Phân tích phản ứng tim mạch khi tập luyện

Bằng cách kết hợp dữ liệu từ ECG với dữ liệu vận động và hoạt động cơ, hệ thống có thể:

- đánh giá **mức gắng sức khi tập luyện**

- phân tích **sự thay đổi nhịp tim** theo từng bài tập
- xác định **khả năng chịu đựng vận động** của bệnh nhân

Những thông tin này giúp bác sĩ **điều chỉnh cường độ tập luyện phù hợp**.

- Lưu trữ và quản lý dữ liệu phục hồi

Tất cả dữ liệu từ hệ thống bao gồm:

- dữ liệu vận động
- dữ liệu hoạt động cơ
- dữ liệu tim mạch

được lưu trữ và quản lý theo từng bệnh nhân.

Bác sĩ có thể:

- xem lại dữ liệu lịch sử
- so sánh tiến triển phục hồi
- đánh giá hiệu quả điều trị theo thời gian.

- Hỗ trợ đánh giá phục hồi định lượng

Hệ thống cung cấp các dữ liệu định lượng hỗ trợ bác sĩ trong việc đánh giá phục hồi chức năng, kết hợp với các thang đo lâm sàng như Fugl-Meyer Assessment.

Điều này giúp quá trình đánh giá trở nên **khách quan và chính xác hơn**.

- Báo cáo phục hồi tự động (Daily Recovery Report)

Hệ thống tự động tạo **báo cáo phục hồi hàng ngày** dựa trên dữ liệu thu thập được.

Báo cáo có thể bao gồm:

- mức độ hoàn thành bài tập
- biên độ vận động của khớp
- mức độ hoạt động cơ
- xu hướng thay đổi nhịp tim
- mức gắng sức khi tập luyện

Các báo cáo này giúp bác sĩ dễ dàng **theo dõi tiến trình phục hồi và điều chỉnh chương trình tập luyện khi cần thiết**.

- Hỗ trợ theo dõi bệnh nhân từ xa

Dữ liệu từ thiết bị có thể được truyền đến hệ thống theo dõi để bác sĩ:

- theo dõi bệnh nhân từ xa
- đánh giá quá trình tập luyện tại nhà
- phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

4. Lợi ích dành cho bệnh nhân

- Theo dõi sức khỏe tim mạch liên tục

Hệ thống giúp bệnh nhân theo dõi tình trạng tim mạch của mình thông qua cảm biến điện tim.

Việc theo dõi liên tục giúp:

- phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường
- giảm nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch.

- Hỗ trợ tập luyện phục hồi hiệu quả

Trong các buổi tập phục hồi chức năng, thiết bị giúp:

- ghi nhận chuyển động của cơ thể
- đánh giá mức độ hoạt động của các cơ
- hỗ trợ thực hiện bài tập đúng kỹ thuật.

- Theo dõi tiến trình phục hồi

Bệnh nhân có thể theo dõi sự tiến bộ của mình thông qua các dữ liệu và báo cáo do hệ thống cung cấp, từ đó hiểu rõ hơn về quá trình hồi phục.

- Báo cáo phục hồi hàng ngày

Hệ thống cung cấp **báo cáo phục hồi hàng ngày** giúp bệnh nhân hiểu được:

- mình đã tập luyện được bao nhiêu
- mức độ tiến bộ so với trước
- tình trạng vận động hiện tại.

- Chatbot hỗ trợ phục hồi

Hệ thống tích hợp một **chatbot hỗ trợ bệnh nhân**, giúp cung cấp thông tin và hướng dẫn trong quá trình sử dụng thiết bị.

Chatbot có thể:

- hướng dẫn **cách đeo cảm biến**
- nhắc **lich tập luyện**
- hướng dẫn **các bài tập phục hồi**
- giải thích **dữ liệu sức khỏe**
- trả lời các câu hỏi thường gặp của bệnh nhân.

Điều này giúp bệnh nhân dễ dàng sử dụng hệ thống ngay cả khi không có bác sĩ ở bên.

- **Tăng động lực tập luyện**

Việc theo dõi tiến trình phục hồi và nhận được phản hồi từ hệ thống giúp bệnh nhân có thêm động lực để duy trì tập luyện.

- **Đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và tập luyện**

Hệ thống có khả năng phát hiện các dấu hiệu bất thường về tim mạch hoặc chuyển động và đưa ra cảnh báo khi cần thiết, giúp tăng mức độ an toàn cho bệnh nhân.

- **Hỗ trợ tập luyện tại nhà**

Bệnh nhân có thể thực hiện các bài tập phục hồi chức năng tại nhà nhưng vẫn được theo dõi thông qua hệ thống.

Điều này giúp:

- giảm số lần phải đến bệnh viện
- tăng tính linh hoạt trong quá trình phục hồi.

5. Cách sử dụng cơ bản

1. Gắn các cảm biến vào vị trí được bác sĩ hướng dẫn.
2. Khởi động hệ thống và kết nối với phần mềm theo dõi.
3. Thực hiện các bài tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn.
4. Dữ liệu sẽ được ghi lại và hiển thị để bác sĩ theo dõi và đánh giá.

6. Mục tiêu của ReTrack

ReTrack hướng tới việc hỗ trợ quá trình phục hồi chức năng hiệu quả hơn thông qua việc cung cấp dữ liệu khách quan về vận động và sinh lý của bệnh nhân. Hệ thống giúp bác sĩ có thêm thông tin để đưa ra các quyết định điều trị phù hợp và giúp bệnh nhân theo dõi tiến trình hồi phục của mình.

Hệ thống ReTrack được thiết kế nhằm hỗ trợ theo dõi và đánh giá quá trình phục hồi chức năng, không thay thế chẩn đoán hoặc quyết định điều trị của bác sĩ.